

器件 B3

设计氮化镓增强型 p-GaN HEMT 功率器件。采用 AlGaIn/GaN 异质结材料，实现增强型 HEMT 器件，要求设计出的器件：

阈值电压大于 2V；

击穿电压大于 1200V；

导通电阻小于 $15\Omega\cdot\text{mm}$ ；

注：考虑设计实现的可能性，要求仿真设置的 AlGaIn/GaN 异质结材料迁移率小于 $2500\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，材料击穿场强小于 $3\text{MV}/\text{cm}$ 。

1. 请画出该器件的设计剖面图，要求：标出各材料层的名称、厚度以及势垒层 Al 组分；标出源/漏和栅电极的具体位置和层结构；标出栅长，栅源间距，栅漏间距和场板结构尺寸。（15 分）
2. 采用器件仿真软件，选择不同栅金属功函数，实现欧姆栅和肖特基栅两种器件的特性仿真，得到所设计器件的输出特性曲线，转移特性曲线和栅极正偏特性曲线；并列仿真软件中采用的沟道迁移率，2DEG 浓度，击穿场强等具体参数值。总结比较两种器件仿真曲线得到的器件阈值电压，导通电阻，饱和电流，栅正向电流的结果差异。（25 分）
3. 对该器件设计合理工艺实现流程，以一个 100 微米栅宽的小器件为例，画出每步工艺的掩模版示意图。（15 分）
4. 基于已经选定的材料结构，设计 pGaN 上方的帽层，提高栅极正向耐压大于 30%（以栅正偏电流达到 $1\text{mA}/\text{mm}$ 为栅击穿标准），

请给出帽层结构的详细说明，画出能带图说明栅耐压提高的物理机理，并用仿真软件实现栅极正向耐压特性的提高情况和阈值电压的变化情况。（25 分）

5. 进一步要求，在导通电阻不增加的情况下将该器件关态漏极击穿电压提高到 1700V，请讨论器件结构设计思路并画出器件结构示意图，并采用仿真软件实现该结构器件输出特性曲线，转移特性曲线和关态击穿曲线结果。（20 分）